

任务二司机安全评价模型说明

一、评分对象与目标

数据以车辆编号`gpsno`为主体，没有单独的司机编号，因此本模型首先输出车辆安全分。车队能够确认一车一人时，可直接作为对应司机的安全评价；多人共车或司机换车时，需要先按行程建立人车对应关系，再汇总到司机。

模型根据每辆车60天的驾驶记录给出0–100分安全分：

- 分数越高，风险越低；
- 每项扣分对应明确的驾驶行为或风险状态；
- 数据不足的车辆单独标记，不能把“没有记录”解释为安全；
- 分数用于确定提醒、培训和复核顺序。

二、评分维度与权重

安全分由六项扣分组成，总扣分上限为100分。

评分维度	最高扣分	主要依据	设置理由
事故与未遂事故	30分	事故、未遂事故	已经发生的严重后果
碰撞与周边冲突	20分	前碰撞预警、车距过近、盲区报警	已接近碰撞状态
疲劳与注意力	15分	闭眼、困倦、分心、看手机、打电话、低头等	司机注意状态异常
超速行为	15分	路口、弯道、危险路段、匝道、长下坡超速	不同道路场景的速度风险
车辆控制稳定性	15分	车道偏移、长时间压线、IMU剧烈变化	车辆操控开始失稳
风险持续与恶化	5分	近期增加、连续发生、反复出现	风险正在累积或恶化

权重按结果严重程度和风险链位置分配。事故与未遂事故权重最高；碰撞和周边冲突属于近端信号；疲劳、超速和控制稳定性分别对应不同管理措施；趋势项只作为近期恶化的附加扣分。数据质量影响评分可信度，不直接扣司机或车辆分数。

三、计算方法

1. 单个事件风险

对每种事件，先统计五个基础量，再组成四项风险指标：

- `N`：60天内发生次数；
- `km`：60天有效行驶里程；
- `hour`：60天有效驾驶小时；
- `day`：出现该事件的天数；
- `d`：距离最近一次事件的天数。

参考车辆为任务一五折开发集中的382辆车。`P(x)`表示`x`在参考车辆中的百分位，取值为0–1；数值相同时取并列位置的中点。事件指标只与参考车辆中的正值比较，没有发生过该事件时风险为0。

$$\text{事件风险} = 0.35 \times P(\log(1 + 1000N/(\text{km}+100))) + 0.25 \times P(\log(1 + 100N/(\text{hour}+1))) + 0.20 \times P(\text{day}/60) + 0.20 \times \exp(-d/14)$$

四项分别表示单位里程发生率、单位时间发生率、发生是否持续以及最近是否仍在发生。里程和时长分母中的平滑项用于降低低暴露车辆的偶然波动。

2. 同一维度内的事件权重

V12用于判断某种事件对风险预测的影响：将该事件从输入中遮去，观察车辆风险概率的平均绝对变化，记为 I_e 。某维度包含 n 种事件时，事件权重为 $w_e = 0.5 \times (1/n) + 0.5 \times I_e / \Sigma I_e$ 。

一半保留均匀权重，防止小样本下单个事件权重过度放大；另一半由V12学习。若某一维度内所有 I_e 均为0，则学习部分也使用均匀权重。所有权重非负，同一维度内相加为1。

普通维度风险按 $\text{维度风险} = \Sigma(w_e \times \text{事件风险}_e)$ 计算。

车辆控制稳定性同时使用事件和IMU，计算式为 $\text{控制风险} = 0.75 \times \text{控制类事件风险} + 0.25 \times \text{IMU异常百分位}$ 。

IMU异常值由加速度峰值、加速度波动和角速度峰值三项组成，三项按有效观测等权合并： $\text{IMU原始异常值} = \Sigma \log(1 + |x_m|) / \text{有效观测总数}$ 。

其中 t 表示日期， m 表示三项IMU指标。再把每辆车的IMU原始异常值按参考车辆的全部取值转换为百分位，得到IMU异常百分位。

风险持续与恶化只统计前五个维度内的风险事件。先把每天是否出现任一风险事件记为0或1，再计算：最近14天出现比例 R 、前46天出现比例 B 、增加幅度 $\max(R-B, 0)$ 以及60天内最长连续出现天数。

$$\text{趋势风险} = 0.50 \times P(R) + 0.30 \times P(\max(R-B, 0)) + 0.20 \times P(\text{最长连续天数})$$

三项没有风险事件时均记为0，正值按参考车辆百分位计算。

3. 分项扣分与安全分

$$\text{分项扣分} = \text{该维度最高扣分} \times \text{该维度风险}$$

$$\text{安全分} = 100 - \text{六项扣分之和}$$

安全分限制在0-100之间。六项扣分必须能够逐项还原总分。

4. 数据可信度

评分可信度由事件源、轨迹和IMU覆盖情况计算： $\text{可信度} = 0.50 \times \text{事件源是否可用} + 0.30 \times \text{轨迹覆盖率} + 0.20 \times \text{IMU覆盖率}$ 。

可信度不低于0.80记为高，0.50-0.80记为中，低于0.50记为低。低可信度车辆使用参考车辆在各维度风险的中位数估计分数，并标记为U级，补齐数据前不参与排名、奖励或处罚。

四、V12状态与评分维度的关系

V12把驾驶记录表示为六类状态。任务二沿用这套风险逻辑，但会按照管理措施重新组织具体事件，并非逐项照搬模型中的主状态标签：

V12状态	在评分模型中的作用
暴露机会 O	作为里程和时长分母，不直接扣分
上游危险行为 U	拆分为疲劳与注意力、超速行为两个维度
控制稳定性 C	对应车辆控制稳定性扣分
近端险情 P	对应碰撞与周边冲突扣分
严重历史 H	对应事故与未遂事故扣分
证据质量 Q	形成可信度等级，不直接扣分
时间变化	形成风险持续与恶化扣分

真正构成驾驶风险阶段的是U → C → P → H，也就是：**疲劳、分心、超速 → 车辆控制不稳定 → 碰撞预警、车距过近、盲区冲突 → 未遂事故或事故。**

例如，V12把盲区报警放在暴露机会状态，用来描述车辆遇到周边冲突的机会；任务二则把它列入“碰撞与周边冲突”，便于直接对应盲区观察训练。类似调整只改变管理归类，不改变原始事件数据。

评分模型使用V12的事件遮蔽敏感度确定事件重要程度，但不直接读取V12的32维状态向量。各项扣分由事件统计、IMU指标和时间趋势按前述公式计算，再汇总为0–100分。暴露状态负责校正“开得多”，证据质量负责识别“看不见”，两者不直接改变安全表现评价。

五、评分结果

每辆车输出：

- 安全总分和风险等级；
- 六个维度的风险值与扣分；
- 主要扣分维度；
- 贡献最大的三个具体事件；
- 数据可信度；
- 管理建议。

示例如下：

项目	示例内容
车辆安全分	68分
等级	D，高风险
主要问题	疲劳与注意力扣9分，车辆控制扣8分
主要事件	疲劳闭眼、频繁低头、右车道偏移
建议	24小时内人工复核，安排疲劳驾驶和车道保持专项培训

本次500辆车的等级分布为：A档4辆、B档69辆、C档216辆、D档135辆、E档54辆、U档22辆。

六、安全等级

等级	安全分	管理含义
A	90–100	安全表现稳定
B	80–89	风险较低
C	70–79	中等风险，需要针对性提醒
D	60–69	高风险，需要重点管理
E	0–59	极高风险，需要立即复核
U	数据可信度低	先检查设备和数据链路

七、车队管理方法

日常提醒

- 当天发生事故或未遂事故：立即告警；
- 7天内下降10分以上：立即复核；
- 同一种高危行为连续3天出现：专项提醒；
- 某个维度持续恶化：通知车辆负责人和安全管理员。

分级管理

等级	管理措施
A	正常月度复盘，可进入安全奖励候选
B	每周反馈主要扣分项
C	安排针对性培训，14天后重新评价
D	24小时内人工复核，专项培训并加强监控
E	立即人工核查，必要时暂停高风险线路或任务
U	检查摄像头、轨迹和IMU数据，补齐证据前暂缓奖惩

针对问题安排措施

主要扣分原因	对应措施
事故与未遂事故	事故复盘、线路和班次检查、责任人面谈
碰撞与周边冲突	跟车距离、防御性驾驶和盲区观察训练
疲劳与注意力	排班检查、休息管理、手机和分心专项培训
超速行为	分道路场景复盘、限速规则培训
车辆控制稳定性	车道保持和平稳操作训练，同时排查车辆状态
风险持续恶化	提高复评频率，检查近期路线、班次和工作负荷变化

评分用于发现风险和确定管理顺序。D、E级、单次事故或未遂事故、数据可信度不足、分数短期大幅下降及设备异常等情况均需人工复核。

附录一：各维度事件权重

下表权重只在所属维度内使用，同一维度合计为100%。

评分维度	事件	权重
事故与未遂事故	事故	44.07%
事故与未遂事故	未遂事故	55.93%
碰撞与周边冲突	前碰撞预警	23.56%
碰撞与周边冲突	车距过近	23.56%
碰撞与周边冲突	后盲区报警	24.60%
碰撞与周边冲突	右盲区报警	28.28%
疲劳与注意力	疲劳（闭眼）	7.97%
疲劳与注意力	打哈欠	16.68%
疲劳与注意力	注意力分散	9.32%
疲劳与注意力	打电话	10.90%
疲劳与注意力	抽烟	21.06%
疲劳与注意力	频繁低头	17.13%
疲劳与注意力	看手机	8.71%
疲劳与注意力	困倦	8.22%
超速行为	路口超速	20.23%
超速行为	主路弯道超速	17.22%
超速行为	危险路段超速报警	22.29%
超速行为	匝道超速	13.86%
超速行为	高速长下坡超速	26.40%
车辆控制稳定性	左车道偏移	36.01%
车辆控制稳定性	右车道偏移	34.62%
车辆控制稳定性	长时间压线	29.37%

附录二：本次评分等级分布

等级	风险含义	车辆数	平均安全分
A	低风险	4	91.98

等级	风险含义	车辆数	平均安全分
B	较低风险	69	83.51
C	中风险	216	74.34
D	高风险	135	65.71
E	极高风险	54	55.06
U	证据不足	22	75.14

U级分数由参考车辆的维度中位风险估计，只用于保持结果表完整，不参与风险排名或奖惩。